



YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY
MECHATRONICS ENGINEERING
MKT3434 - Machine Learning
HW3

Name and Surname: Mustafa Muş

Student ID Number: 22067053

1.

ARA KATMANLARIN YAPILANDIRILMASI

Açıklama:

- Kullanıcı arayüzü üzerinden her katmanın nöron sayısını (örneğin $128 \rightarrow 64 \rightarrow 32$) belirleyebilmektedir.
- Her katman için aktivasyon fonksiyonu (ReLU, Sigmoid, Tanh) seçebilmektedir.
- Farklı aktivasyonların avantajları açıklanmaktadır:
 - **ReLU** hızlı öğrenme ve seyrek aktivasyon sağlamaktadır.
 - **Sigmoid** çıkışları $[0,1]$ aralığına sıkıştırmaktadır.
 - **Tanh** çıkışları $[-1,1]$ aralığında sıfır merkezli üretmektedir.

Konvolüsyonel ve Pooling Katmanları

Açıklama:

- Görüntü tabanlı veri setleri (örn. MNIST) için Conv2D katmanlarında filtre sayısı ve kernel boyutu ayarlanabilmektedir.
- Max Pool veya Average Pool seçenekleri ve havuz boyutu (örn. 2×2) tanımlanabilmektedir.
- Bu katmanlar uzaysal boyut küçültme ve öznitelik çıkarımını otomatik olarak gerçekleştirmektedir.

LSTM / GRU Katmanları

Açıklama:

- Zaman serisi veya metin verisi gibi sıralı girdiler için LSTM ya da GRU katmanları eklenebilmektedir.
- Hücre sayısı, katman sayısı ve return_sequences parametresi GUI üzerinden düzenlenebilmektedir.

Dinamik Katman Ekleme/Kaldırma

Açıklama:

- Sürükle-bırak veya “+ Katman Ekle” / “- Katman Sil” butonları ile mimari anlık olarak değiştirilebilmektedir.
- GUI, katman hiyerarşisini ağaç yapısında görsel olarak göstermektedir.

Model Kaydetme ve Yükleme

Açıklama:

- Eğitilmiş mimari ve ağırlıklar .h5 veya .json + .h5 formatında dışa aktarılabilir.
- “Load Model” seçeneğiyle kaydedilmiş model aynı GUI’de tekrar açılarak fine-tuning yapılabilir.

Optimizasyon Algoritmaları

Açıklama:

- **Adam, SGD, RMSprop** optimizasyon yöntemleri arasında seçim yapılabilir.
- Her algoritmanın öğrenme hızı, momentum ve beta parametreleri GUI’den ayarlanabilir.

Öğrenme Hızı Planlamaları (Learning Rate Scheduling)

Açıklama:

- **Step Decay** veya **Exponential Decay** stratejileri tercih edilebilir.
- Başlangıç öğrenme hızı, decay oranı ve adım aralıkları kullanıcı tarafından girilebilir.

Düzenleme (Regularization)

Açıklama:

- **Dropout** katmanlarında unutma oranı (örneğin %50) tanımlanabilir.
- **L2 Ağırlık Çürütme** için ceza katsayısı (örn. 0.001) girilebilir.

Doğrulama Kaybını İzleme

Açıklama:

- Her epoch sonunda eğitim ve doğrulama kayıpları gösterilebilir.
- **Early Stopping** mekanizması, iyileşme durduğunda eğitimi durdurabilir.

Eğitim Eğrilerinin Görselleştirilmesi

Açıklama:

- Epoch bazında kayıp (loss) ve doğruluk (accuracy) grafikleri çizdirilebilir.
- GUI üzerinde etkileşimli veya matplotlib tabanlı görselleştirmeler sunulmaktadır.

Test Metrikleri

Açıklama:

- Test seti üzerinde doğruluk, kesinlik (precision), duyarlılık (recall) ve F1-score hesaplanabilmektedir.
- Sonuçlar tablo halinde raporlanmaktadır.

Önceden Eğitilmiş Modeller ve Fine-Tuning

Açıklama:

- **VGG16, ResNet, MobileNet** gibi modeller yüklenebilmektedir.
- Son katmanlar değiştirildikten sonra yeni veri üzerinde ince ayar yapılabilir.
- “Freeze Layers” seçeneğiyle belirli katmanlar dondurulabilmektedir.

Görüntü Artırma (Data Augmentation)

Açıklama:

- Döndürme (rotation), çevirme (flipping) ve ölçekleme (scaling) işlemleri uygulanabilmektedir.
- Augmentasyon adımları eğitim öncesi pipeline’a entegre edilmektedir.

Ağırlık Gradyan Histogramları

Açıklama:

- Belirlenen aralıklarda (örn. her 5 epoch) ağırlık gradyanlarının dağılımı histogram olarak gösterilebilmektedir.
- Bu sayede patlayan veya kaybolan gradyanlar tespit edilebilmektedir.

Generative Adversarial Networks (GAN)

Açıklama:

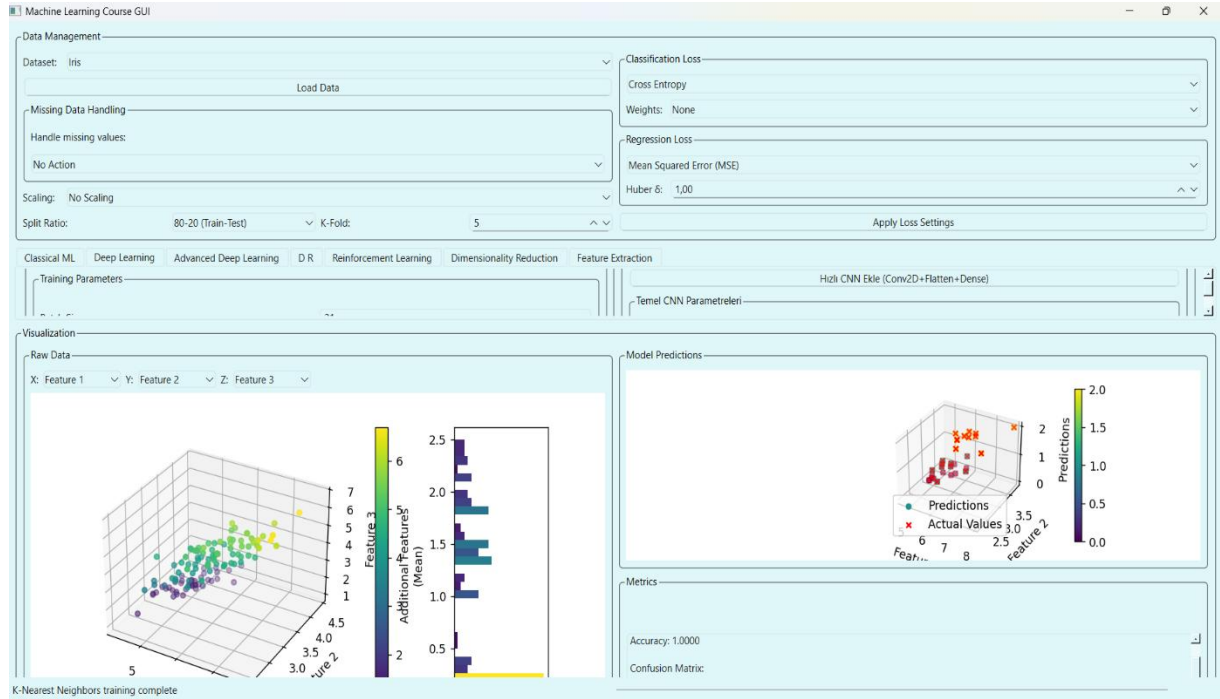
- Kullanıcı Discriminator ve Generator mimarilerini GUI üzerinden tanımlayabilmektedir.
- GAN eğitimi boyunca her iki ağ birlikte optimize edilmektedir.

Gerçek Zamanlı Loglama

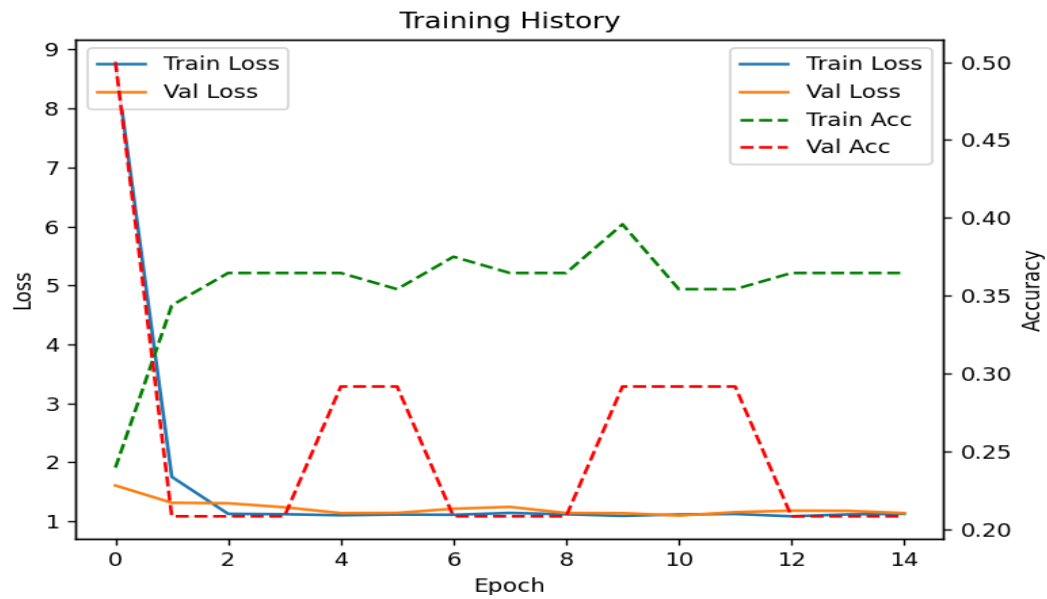
Açıklama:

- **TensorBoard** veya benzeri paneller eğitim ilerlemesini anlık olarak görüntüleyebilmektedir.
- Kayıtlı log dosyaları .log veya .csv formatında dışa aktarılmaktadır.

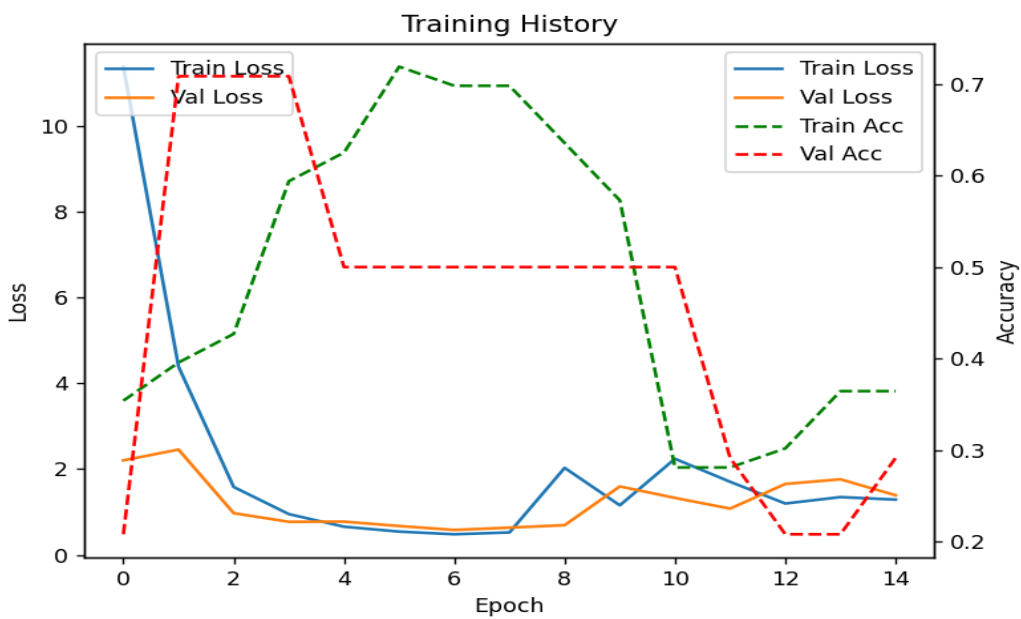
2.SCREENSHOTS FROM GUI



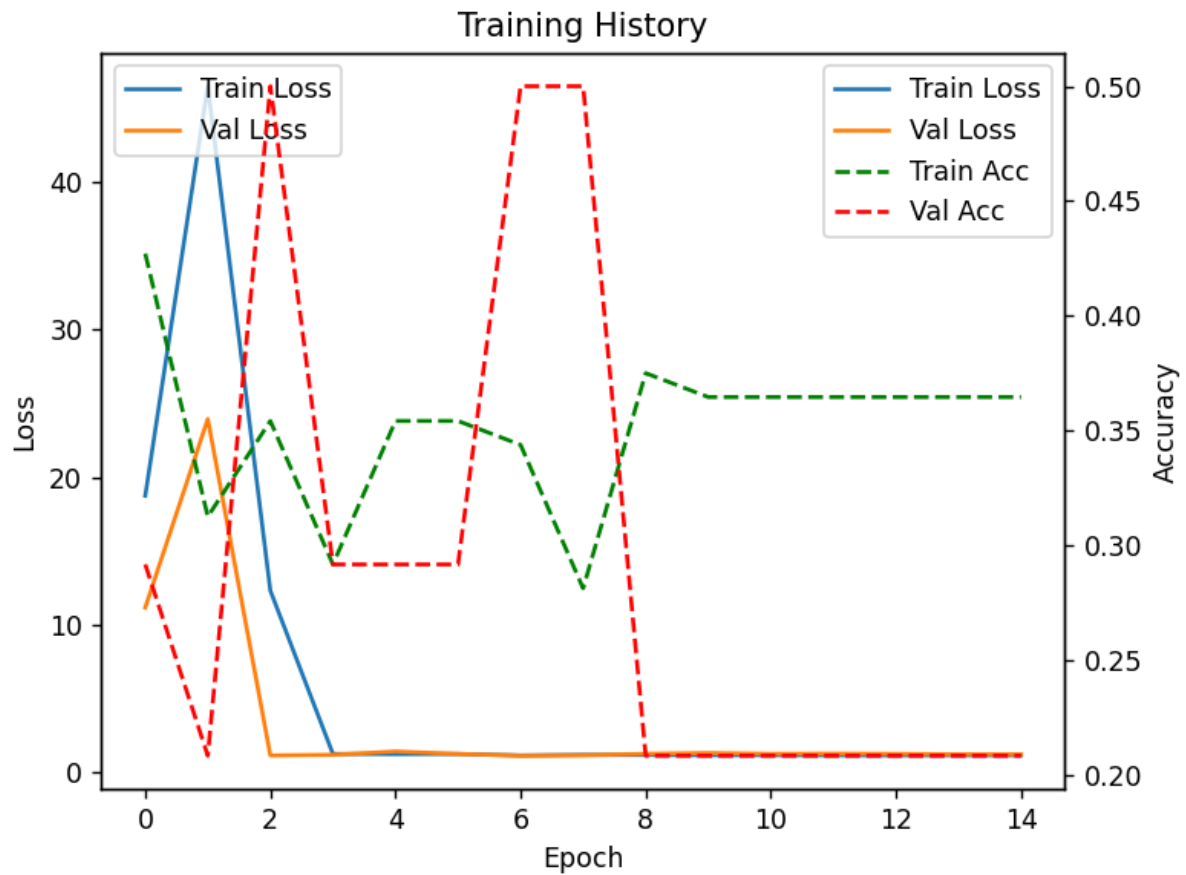
Gui General Photo



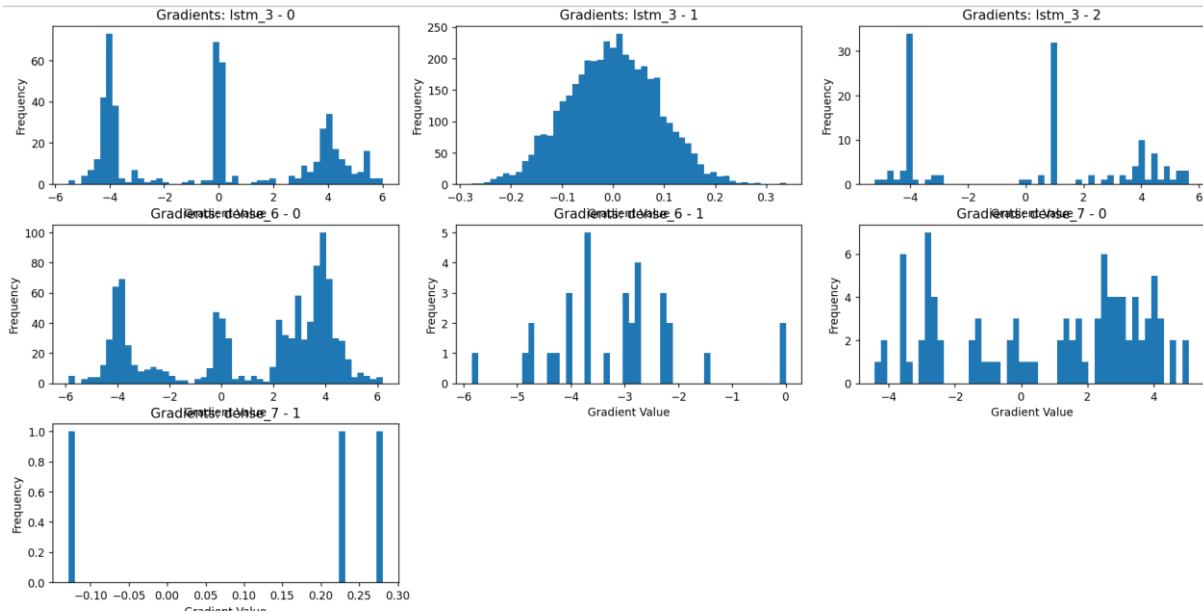
Deep learning with using ADAM



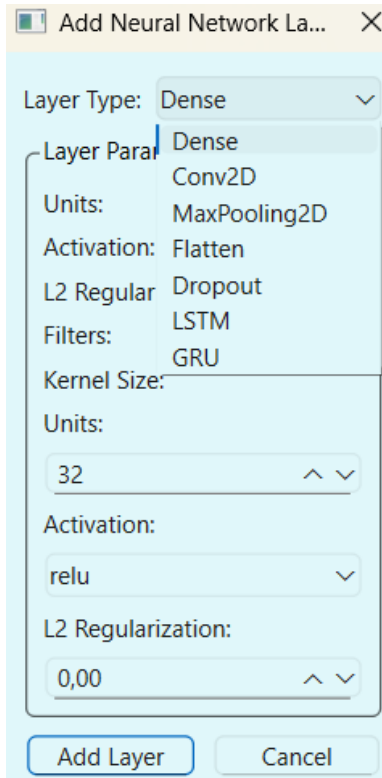
Deep learning with using SGD



Deeplearning with using RMSprop



Gradient Values of the model which has trained



Add Neural Network Layer

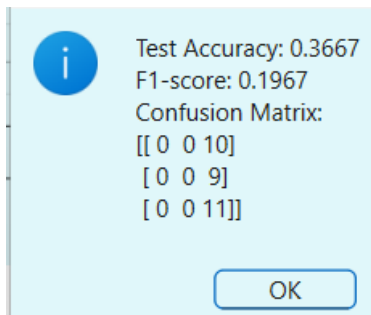
Layer Type: Dense

Layer Parameters:

- Units: 32
- Activation: relu
- L2 Regularization: 0,00

Buttons: Add Layer, Cancel

The screen which you can set the layer type



Test Accuracy: 0.3667
F1-score: 0.1967
Confusion Matrix:
[[0 0 10]
[0 0 9]
[0 0 11]]

OK

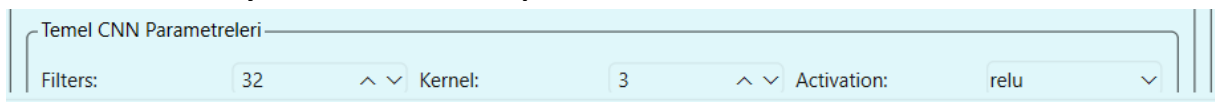
F1 score has been showed in this screen



Temel RNN Parametreleri

Units: 32 Activation: tanh Dropout: 0,00

The screen which you can set the RNN parameters



Temel CNN Parametreleri

Filters: 32 Kernel: 3 Activation: relu

The screen which you can set the RNN parameters